VERSI 2.1

AGUSTUS, 2024

PRAKTIKUM PIRANTI CERDAS

MODUL 5 - INTERNET OF THINGS (IOT)

TIM PENYUSUN:

ZAMAH SARI, S.T, M.T

IMELDA AZALIYA RAHMA

MUHAMMAD NIZAR ZULMI ROHMATULLOH

PRESENTED BY: TIM LAB. IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PIRANTI CERDAS: Modul 5 - Platform Blynk Iot

PERSIAPAN MATERI

Praktikan mempelajari konsep dasar mikrokontroler, input, dan output.

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi dalam library blynk.
2. Mahasiswa mampu mengirim data sensor pada blynk server.

PERSIAPAN

1. PC / Laptop
2. Arduino IDE
3. Komponen:
   a. NodeMCU ESP32
   b. Kabel USB
   c. Breadboard (Opsional)
   d. Sensor LDR & Resistor 1k ohm
   e. Modul Relay
   f. Breadboard
   g. Kabel jumper
   h. Lampu bohlam kuning
   i. Steker
   j. Fitting lampu bohlam
   k. Kabel listrik / kabel merah hitam (bukan kabel jumper)

MATERI POKOK

- Relay
- BLYNK

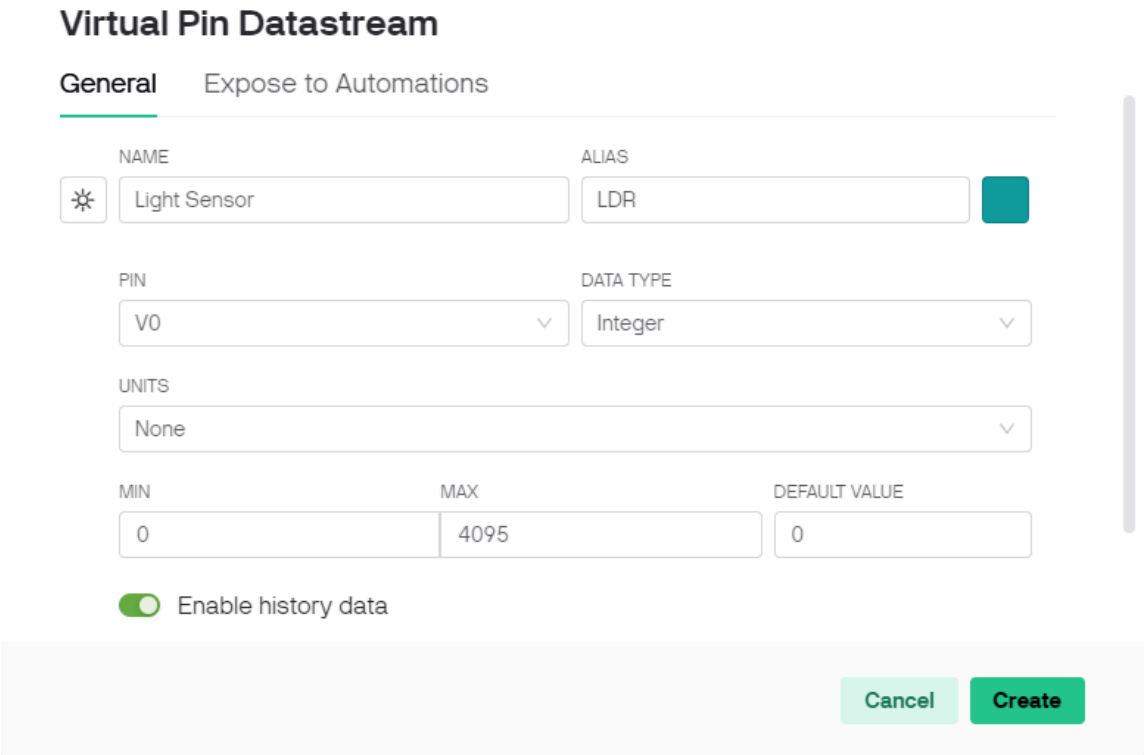
MATERI

Materi pada modul 5 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 5.

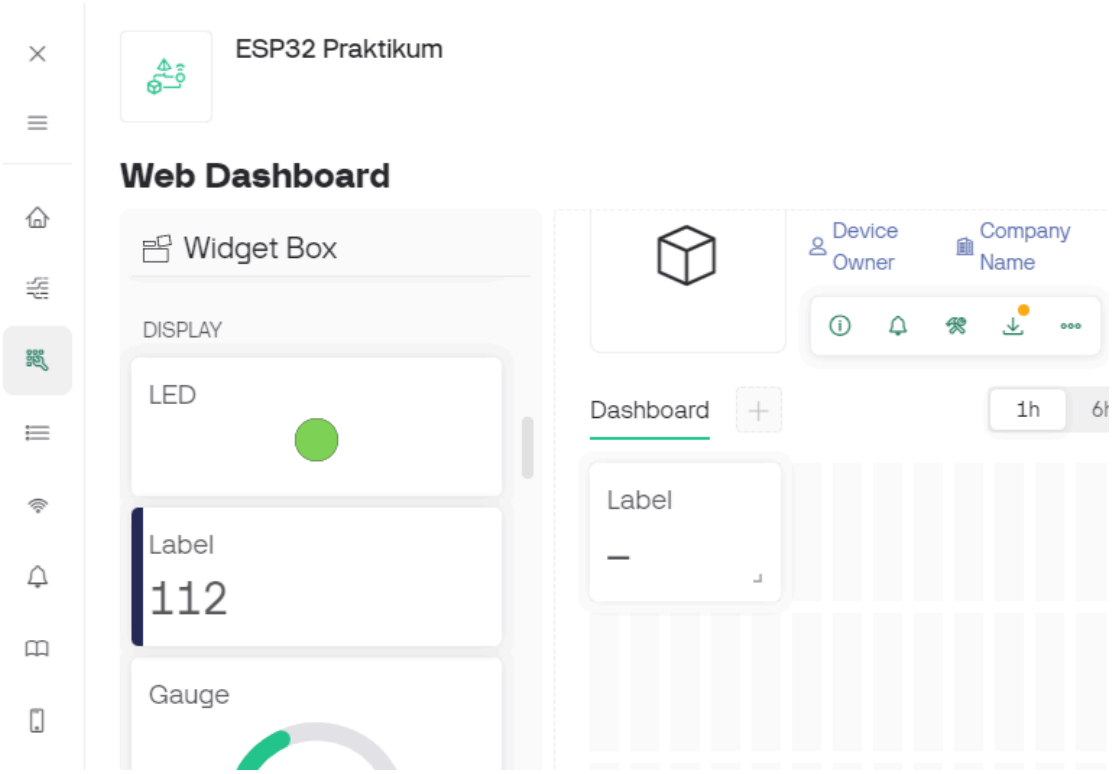
LATIHAN

KEGIATAN 1: Menyiapkan pengirim data ke platform Blynk cloud

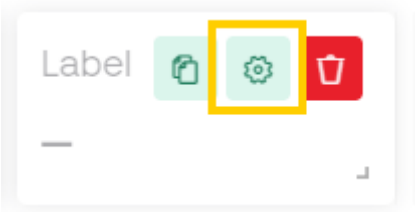
1. Ikuti langkah - langkah pada materi sampai terbuat template baru.
2. Setelah berhasil membuat sebuah template aplikasi baru, maka pada tampilan selanjutnya akan diarahkan ke *dashboard* dari proses editing template aplikasi. Klik tombol ***New Datastream*** lalu pilih ***Virtual Pin***. Kemudian buat virtual pin untuk menerima data dari photoresistor.



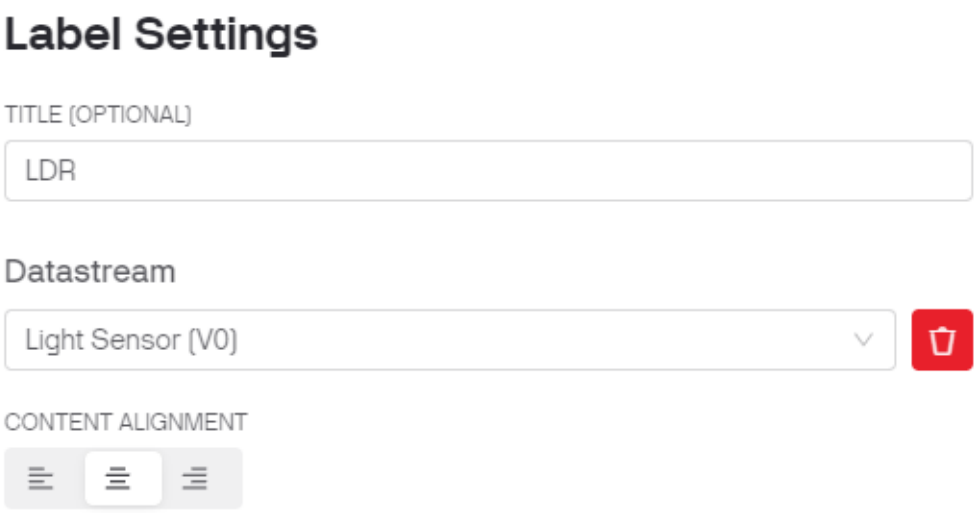
3. Langkah selanjutnya adalah mendesain tampilan aplikasi pada menu Web Dashboard dengan *drag & drop widget* yang tersedia. Tambahkan dua Widget Label seperti berikut.



4. Untuk melakukan pengaturan pada masing-masing widget, letakkan kursor di atas widget lalu klik ikon settings  .



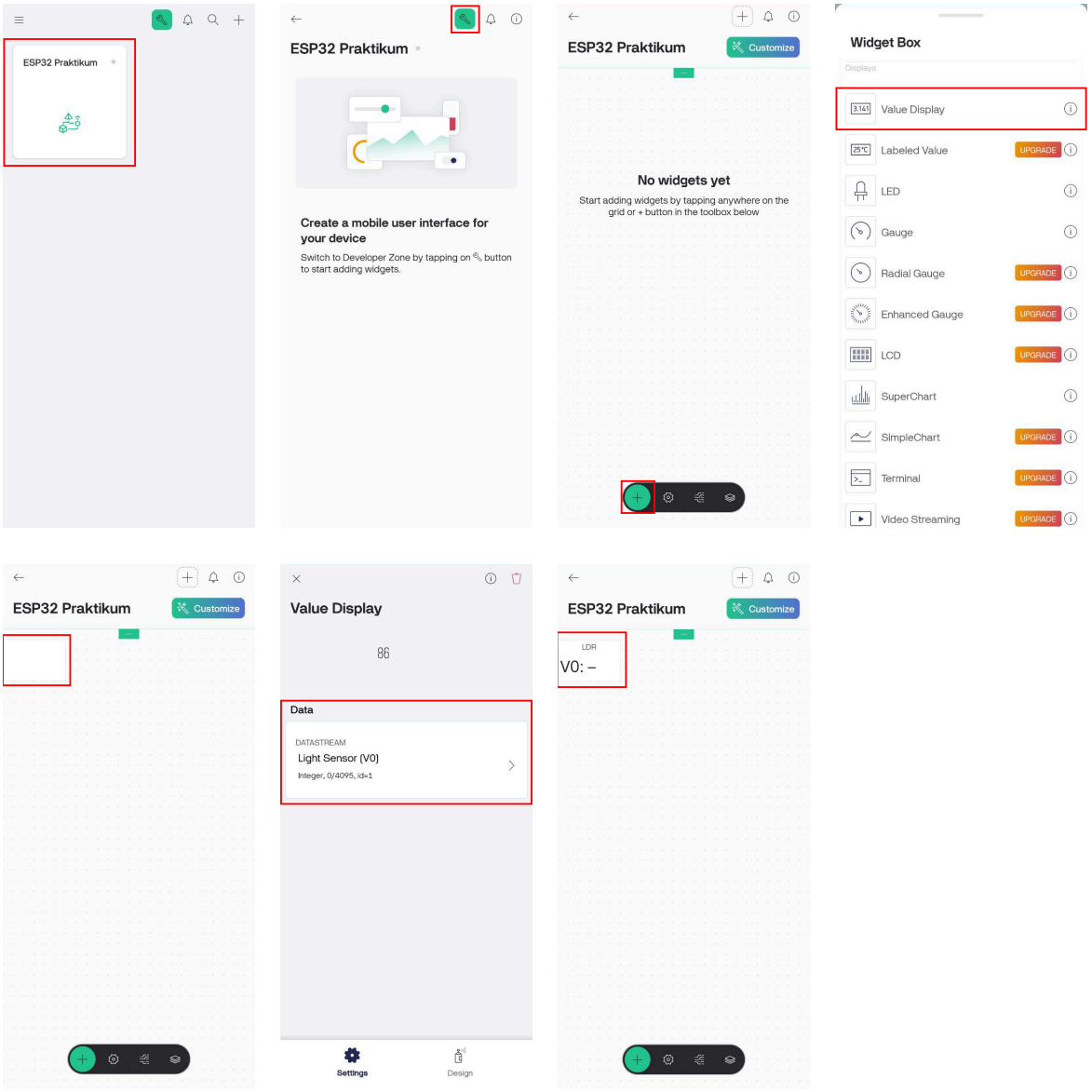
5. Setelah menekan ikon setting, berikan konfigurasi seperti berikut untuk Label pertama. Ganti nama Label menjadi “LDR” dan ubah Datastream menjadi virtual pin yang dibuat sebelumnya. Kemudian klik ***Save***.



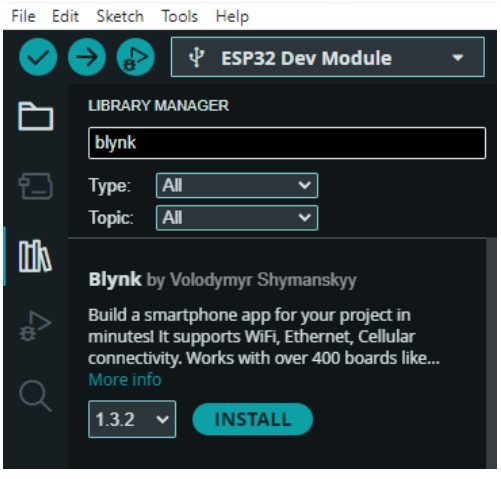
6. Jika telah selesai, klik tombol ***Save And Apply*** pada pojok kanan atas untuk menyimpan hasil konfigurasi template aplikasi.
7. Selanjutnya tambahkan device baru jika belum seperti pada buku panduan sampai muncul ***firmware configuration***.

KEGIATAN 2: Mengirimkana data ke platform Blynk.

1. Lakukan penginstalan aplikasi pada smartphone seperti instalasi aplikasi pada umumnya. Akses aplikasi Blynk IoT pada perangkat smartphone dan login menggunakan informasi akun Blynk Cloud yang sudah ditambahkan saat awal registrasi pada website blynk.cloud.
2. Kemudian edit mobile dashboard. Sesuaikan seperti versi web, yaitu membutuhkan display untuk menampilkan nilai LDR. Langkah-langkah pada gambar berikut merupakan tampilan setelah berhasil login, urut dari kiri ke kanan.



3. Selanjutnya buka Arduino IDE lalu install library Blynk.



4. Buat rangkaian untuk membaca nilai analog dari sensor LDR. Kemudian buat program sesuai dengan kode di bawah:

```
/* Fill-in information from Blynk Device Info here */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "BLYNK_TEMPLATE_ID"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "BLYNK_TEMPLATE_NAME"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "BLYNK_AUTH_TOKEN"

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

// Your WiFi credentials.
char ssid[] = "YOUR_SSID";
char pass[] = "YOUR_PASSWORD";

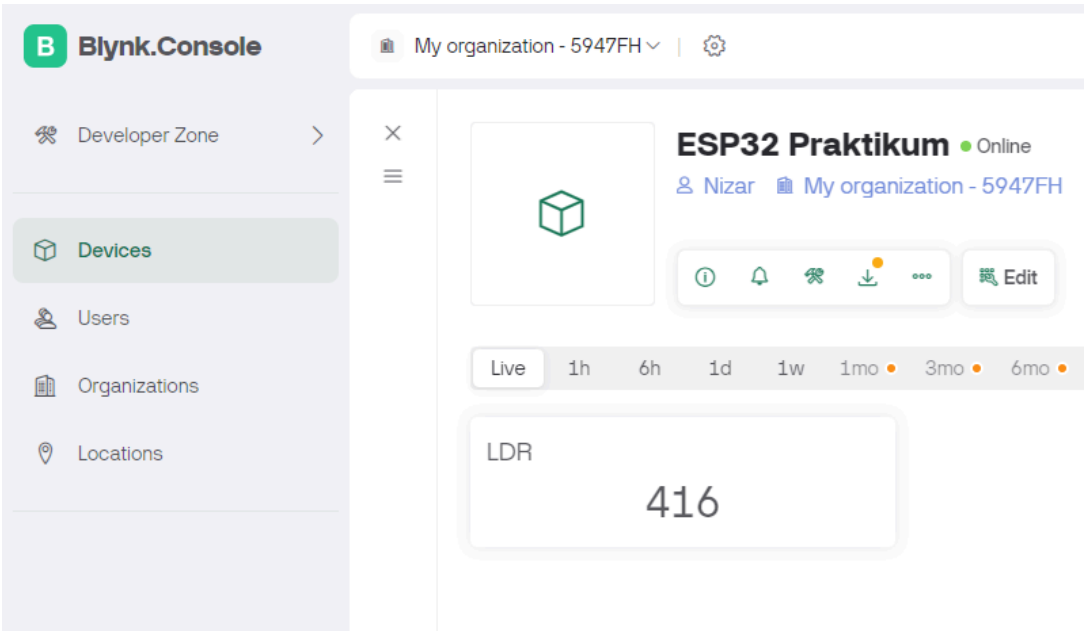
const int ldrPin = 34;
BlynkTimer timer;

void sendData()
{
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
  Serial.println("LDR VALUE: ");
  Serial.println(ldrValue);
  // You can send any value at any time.
  // Please don't send more that 10 values per second.
  Blynk.virtualWrite(V0, ldrValue);
}

void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
  // Setup a function to be called every second
  timer.setInterval(1000L, sendData);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}
```

5. Sesuaikan pin sensor LDR dan *Firmware Configuration* yang telah didapat sebelumnya, yakni `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_TEMPLATE_NAME` dan `BLYNK_AUTH_TOKEN`.
6. Upload kode ke mikrokontroler, jika tidak ada kendala dan berhasil terhubung ke blynk cloud, maka pada tab dashboard pada web akan menampilkan hasil pembacaan dari sensor LDR, sama halnya pada *mobile dashboard* di smartphone Anda.



DEMO

KEGIATAN 1

Buatlah rangkaian sistem lampu cerdas yang akan terhubung dengan aplikasi Blynk minimal dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ketika keadaan di ruangan gelap maka lampu bohlam secara otomatis akan menyala. Sebaliknya jika kondisi di ruangan terang, maka lampu bohlam dalam keadaan mati. Kondisi keadaan sinar juga akan ditampilkan pada kolom status di aplikasi Blynk (gelap atau terang).
- Sinkronisasikan rangkaian yang telah dikerjakan dengan platform Blynk cloud, agar dapat menerima data keadaan cahaya (gelap atau terang), keadaan lampu (mati/nyala).
- Tambahkan fungsi tombol agar dapat mengendalikan (mematikan atau menghidupkan) bohlam lampu melalui dashboard platform Blynk Cloud dan platform Blynk IoT (Android) secara manual.

Hati hati saat menggunakan bohlam yang menggunakan aliran AC, pastikan tidak ada yang konslet, dan gunakanlah kaos kaki.

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat "D".

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman Materi	40
Ketepatan Jawaban	30
Program dapat berjalan tanpa error	15
Tugas Pekan Materi	15
TOTAL	**100**